



01 · APERTURA

Unidad III – Requerimientos de Software

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP



02 · OBJETIVOS

Objetivos

01

Comprender qué son los requerimientos de software y por qué son importantes.

02

Familiarizarse con los diferentes tipos de requerimientos.

03

Aprender técnicas y herramientas para la obtención, análisis y gestión de requerimientos.



Contenido

01

Requerimientos de Software

02

Tipos de Requerimientos

03

Ingeniería de Requerimientos

04

Proceso de Requerimientos

Obtención, Análisis, Especificación, Verificación y Validación de Requerimientos

05

Gestión de Requerimientos

04 · DEFINICIÓN

¿Qué Es un Requerimiento de Software?

Definición (Sweebok):

«Propiedad que debe ser exhibida por un software para resolver un problema particular.»

Definición (usuario):

«Condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado.»

ERS – Documento formal de Especificación de Requisitos Software

SRS – Software Requirements Specification



05 · CARACTERÍSTICAS

Características de los Requerimientos

Los requisitos de un software suelen ser una **combinación compleja** de los requisitos de **diferentes personas** en diferentes niveles de una organización y del entorno en el cual operará el software.

01

Verificable: es fundamental que un requisito pueda comprobarse.

02

Prioridad: atributo que les caracteriza.

03

Identificador único: atributo que les caracteriza.

04

Claros y no ambiguos: lo más que se pueda.

05

Cuantificables (si es posible).





06 · CLASIFICACIÓN

Tipos de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Describen qué debe hacer el sistema.

Requerimientos No Funcionales

Describen restricciones y calidad.



Sommerville, I. Ingeniería de Software, 9ª ed. Pearson, 2011.



Requerimientos Funcionales

Se refiere a las **capacidades del sistema**.

Describen las **funciones** que lleva a cabo el software, cómo debe reaccionar ante ciertas entradas y cómo debe comportarse en situaciones particulares.

Describen la **funcionalidad o los servicios** que se espera que éste provea.

Son **declaraciones de los servicios** que proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares.

En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema **NO debe hacer**.





Ejemplos de Requerimientos Funcionales

RF1. El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Los usuarios deben ingresar al sistema con un nombre de usuario y contraseña.

RF2. El campo país consistirá en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema.

RF3. El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los departamentos asociados al país seleccionado previamente.

RF4. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente.





Requerimientos No Funcionales



Se refiere a las **restricciones y requisitos de calidad**.



Restricciones sobre las funciones o servicios ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de **tiempo**, sobre el **proceso de desarrollo**, estándares, etc.



Son aquellos requerimientos que **no se refieren directamente** a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las **propiedades emergentes** de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento.

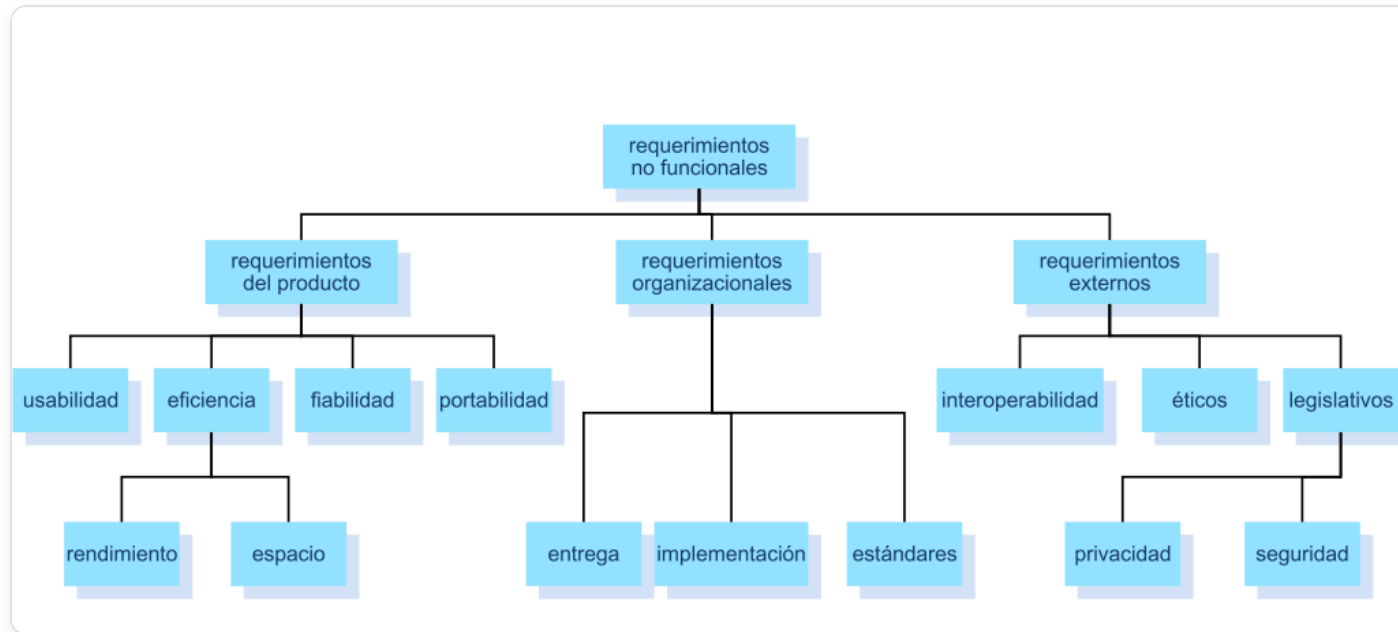


De forma alternativa, definen las **restricciones del sistema** como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la interface del sistema.



10 · DIAGRAMA

Requerimientos No Funcionales



Ejemplos de Requerimientos No Funcionales

Requerimientos del Producto

RNF1. La interfaz de usuario será implementada como HTML simple sin frames ni applets Java.

Requerimientos Organizacionales

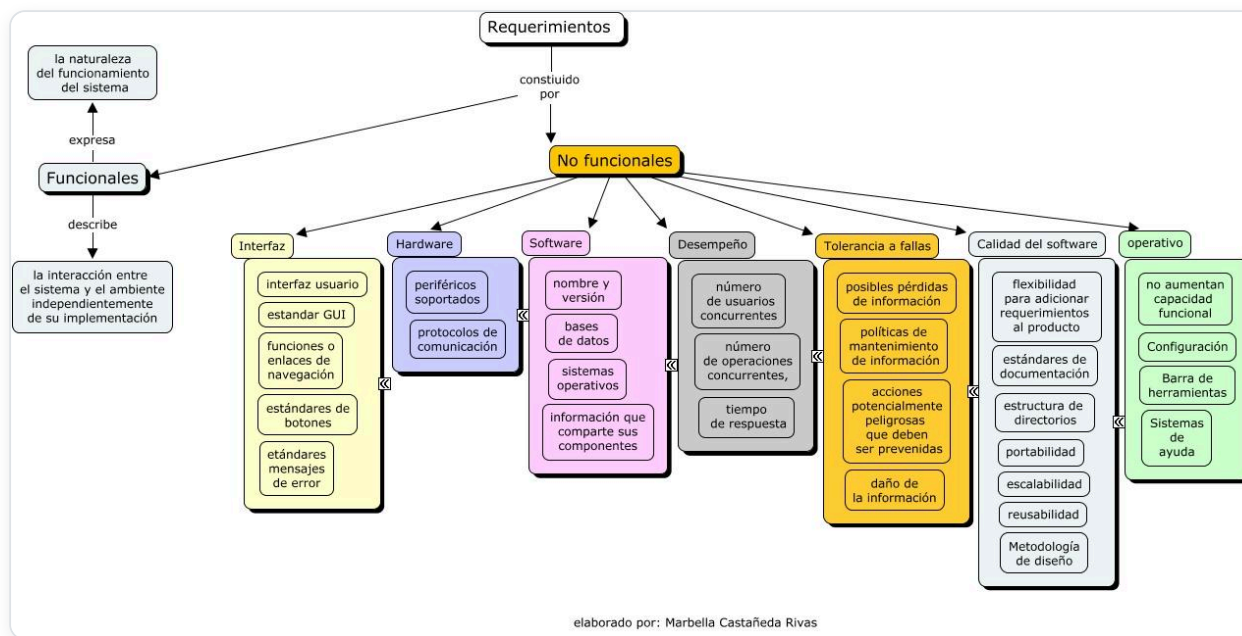
RNF2. El proceso de desarrollo y los entregables serán conformes a lo establecido en METRICA v3.

Requerimientos Externos

RNF3. El sistema no registrará ninguna información personal de los clientes salvo su nombre y número de referencia, respetando lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

12 · EJEMPLO

Ejemplo de Requerimientos



13 · DEFINICIÓN

¿Qué Es la Ingeniería de Requisitos?

«Conjunto de actividades para descubrir, documentar y mantener un conjunto de requisitos.»

«Establecer los servicios que el cliente requiere de un sistema y las restricciones bajo las cuales opera y es desarrollado.»



14 · PROCESO

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

«Conjunto estructurado de actividades de cuya ejecución se obtiene, valida y mantiene un documento de requisitos del sistema (ERS).»

 Sommerville, I. *Ingeniería de Software*, 9ª ed. Pearson, 2011.



15 · PARTICIPANTES

Participantes en el Proceso

Cliente y Usuarios

Conocen los requisitos adecuados a sus necesidades.

Diseñadores

Comprender los requerimientos para lograr un diseño que los satisfaga.

Supervisores del Contrato

Establecen los hitos de Control y cronogramas.

Gerentes del Negocio

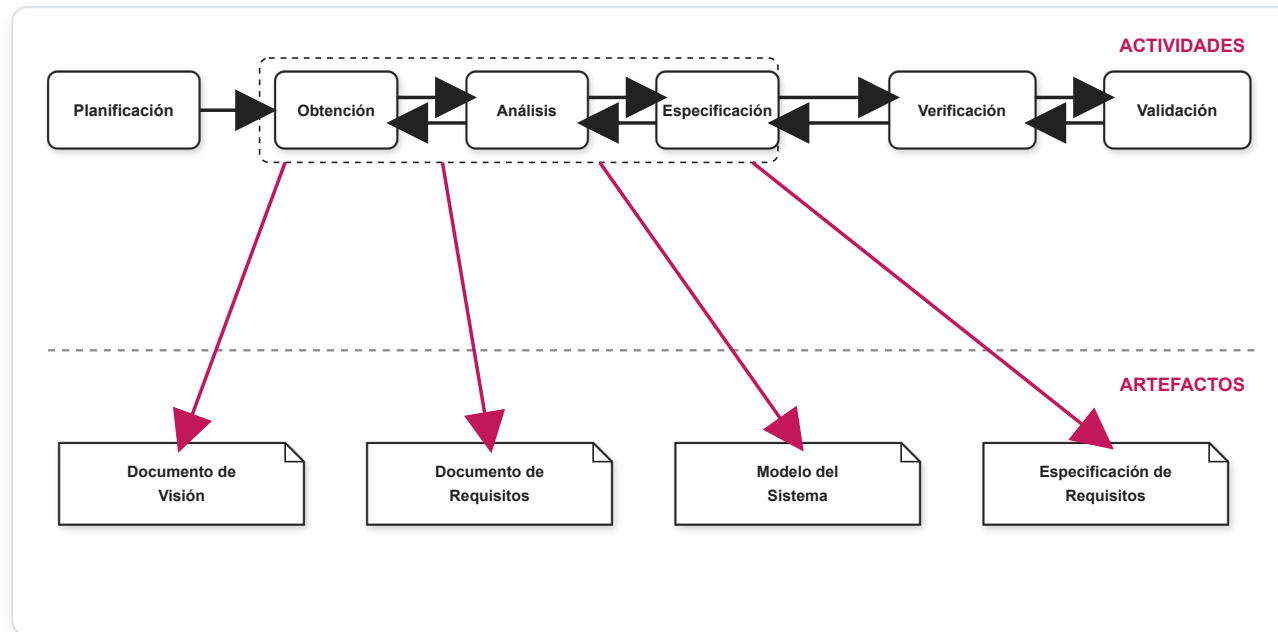
Entienden el impacto en la Organización.

Verificadores

Comprender los requerimientos para poder verificar si el sistema los satisface.

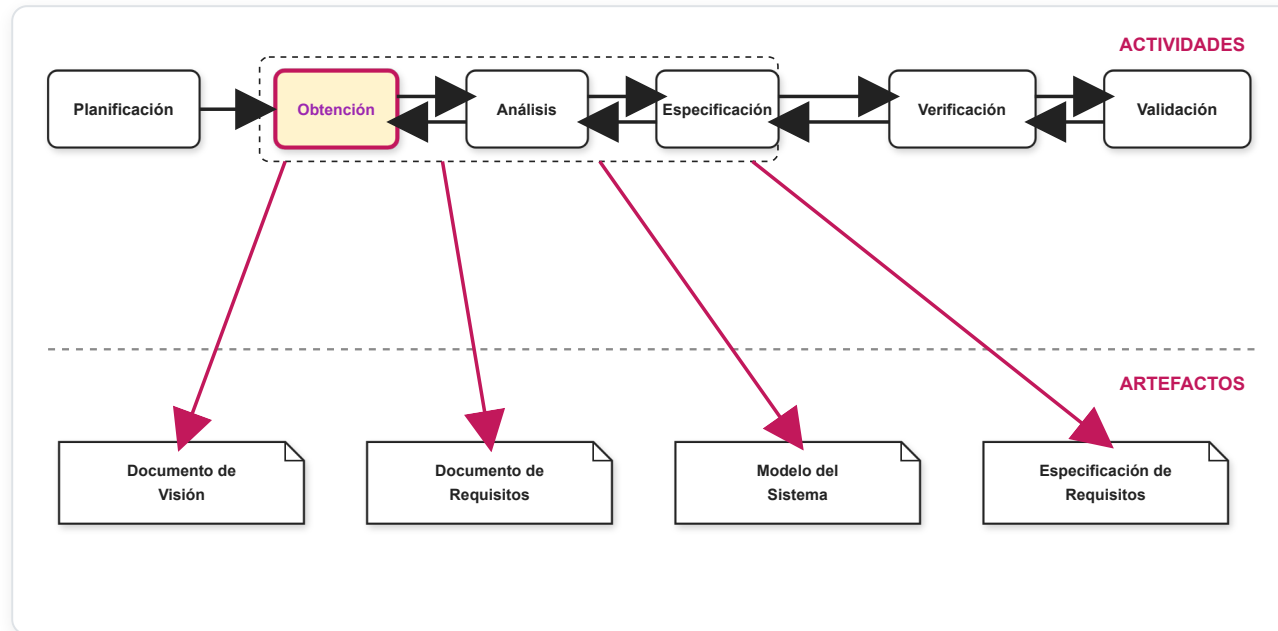
16 · DIAGRAMA

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



17 · DIAGRAMA

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos





18 · FUENTES

Obtención de Requerimientos: Fuentes

Fuente de los Requerimientos

Cliente, usuario, otros interesados (necesidades).

Modelos del dominio.

Revisar la situación actual: organización actual y sistemas.

Versión actual del sistema y desarrolladores de versión anterior.

Documentos existentes (antecedentes).

Sistemas análogos ya existentes (antecedentes).



19 · TÉCNICAS

Obtención de Requerimientos: Técnicas

Técnicas de Obtención

01

Reuniones / Entrevistas

02

Cuestionarios

03

Observación

04

Brainstorming



Obtención de Requerimientos: Problemas Comunes

Problemas Comunes

01

No saben lo que quieren del sistema, sólo en términos generales; no conocen el costo de sus peticiones.

03

Distintos usuarios tienen distintos requisitos; se deben encontrar todas las fuentes.

05

La prioridad que se da a los requisitos varía con el tiempo.

02

Los requisitos están en sus términos y con conocimiento implícito de su propio trabajo.

04

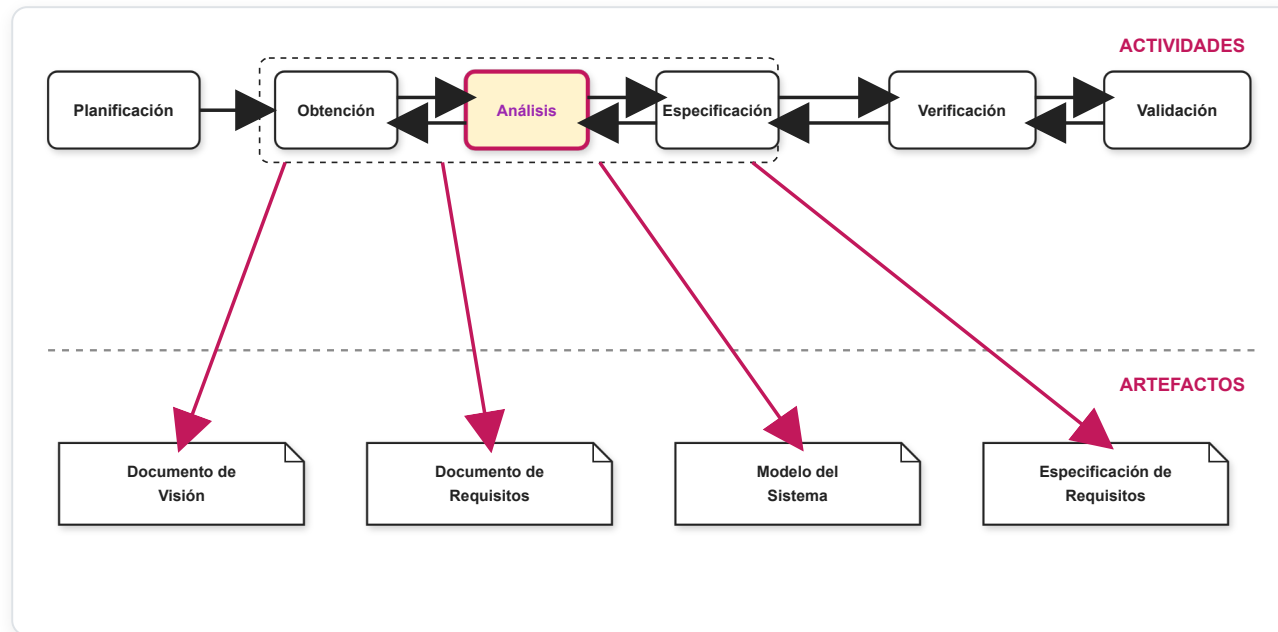
Influyen factores políticos.

06

Aparecen nuevos requisitos.

21 · DIAGRAMA

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos





22 · ANÁLISIS

Análisis de Requerimientos

01

Analizar **stakeholders** / clientes / usuarios.

02

Crear **vistas**.

03

Detallar y negociar **prioridades**.

04

Buscar **requerimientos que faltan**.

05

Evaluar **factibilidad técnica** – prototipos.

06

Evaluar **riesgos** de requerimientos.



Análisis de Requerimientos: Modelos del Sistema

Modelos o Vistas del Sistema

Glosario.

Modelos gráficos y modelo conceptual.

Diagramas de estado – para entidades complejas que pasen por distintos estados.

Diagramas de Flujo de Datos (DFD).

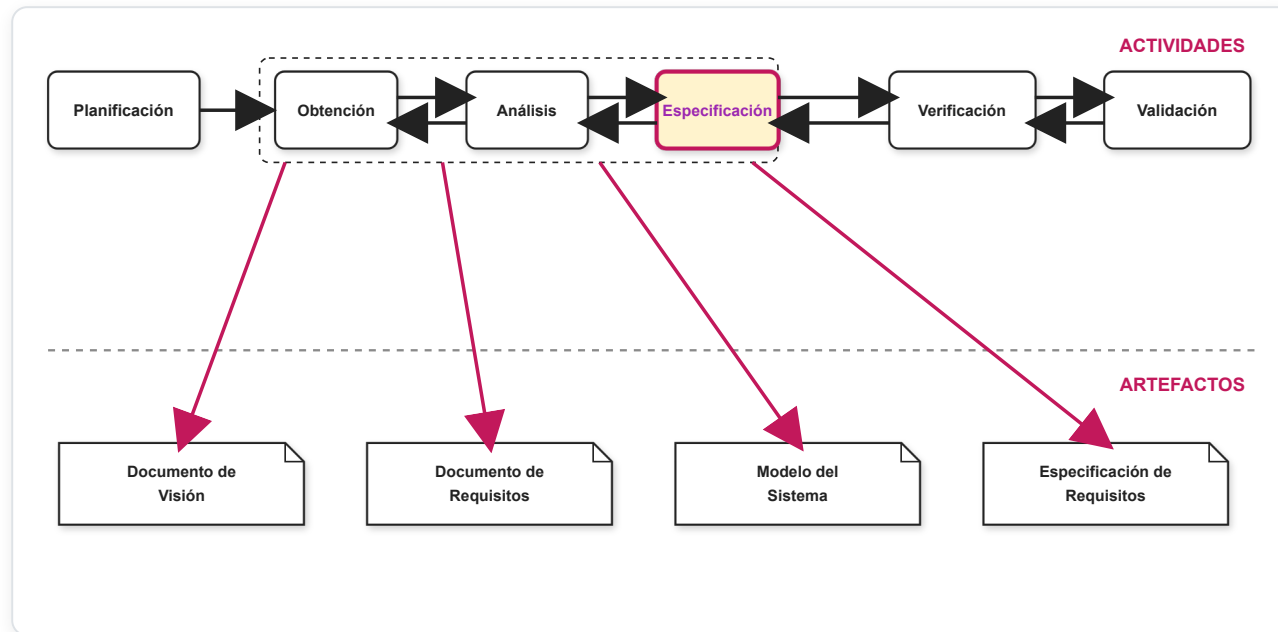
Prototipos de interfaz gráfica.

Casos de Prueba y Tablas de Decisión.

Casos de Uso.

24 · DIAGRAMA

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos





Especificación de Requerimientos: Documentación

Qué documentar?

- Lo que hace el sistema actual.
- Lo que el cliente pide.
- Lo que el sistema va a hacer.
- Criterios de aceptación.
- Criterios de verificación.

Recomendaciones:

- Agrupar por temas.
- Formular los requerimientos como requerimientos positivos y no negativos.
- Expresarlos en voz activa y no pasiva.
- Indicar si se está documentando solo lo que va en el alcance o todo lo que se pidió.
- Representar requerimientos con múltiples vistas.

Especificación de Requerimientos: Documento SRS

Documento de Especificación de requisitos

- Registrar los requisitos en los términos del cliente.
- Delinear el propósito general del sistema: Incluir referencias a otros sistemas, glosario y abreviaciones.
- Describir el contexto y objetivos del desarrollo del sistema.
- Delinear visión global del sistema: Incluir restricciones generales.
- Definir en detalle las características del sistema propuesto, definir el alcance del sistema e interfaces.
- Discutir el ambiente en el que el sistema va a operar (hardware, comunicaciones, personal).



Características de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

SRS (IEEE 830)

Correcta / Válida:

- Todos los requerimientos son requeridos en el sistema.
- No existe herramienta que asegure esto.
- Validado por el cliente (que efectivamente refleje sus necesidades).

No Ambigua:

- Todo requerimiento tiene una única interpretación.
- Incluir glosario.
- No ambigua para quienes lo crearon y para quienes lo usan.

Completa: debe incluir:

- Todos los requisitos asociados con funcionalidad, desempeño, restricciones de diseño, atributos o interfaces externas.
- Definición de respuestas del sw a todo posible dato de entrada (válidos o inválidos) en toda clase de situaciones realizables.
- No hay referencias sin definir en la especificación.
- La frase «a determinar» indica que el SRS no está completa. Ocasionalmente necesaria; describir: condiciones que causan que no se sepa aún y qué se debe hacer para determinar lo que falta, con quién y cuándo.

Características de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

SRS (IEEE 830)

Consistente internamente: los requisitos no son contradictorios entre sí.

Ordenados por grado de importancia y/o estabilidad: los requisitos deben tener un identificador.

Verificable:

- Un requerimiento es verificable si existe un proceso finito de costo accesible para determinar que el sistema lo cumple.
- Usar términos concretos y cantidades medibles.
- Preparar pruebas para demostrar que se cumplen. Si no se puede, eliminar o revisar el requisito.
- Expresar cada req. separadamente.



Características de una Buena Especificación SRS (IEEE 830)

SRS (IEEE 830)

Trazables:

- El origen de cada requerimiento es claro, y es posible seguirle la pista en futuros desarrollos o mejora de la documentación.
- Trazabilidad hacia atrás: en versiones previas.
- Trazabilidad hacia adelante: documentos posteriores.
- Requiere IDENTIFICADOR ÚNICO.

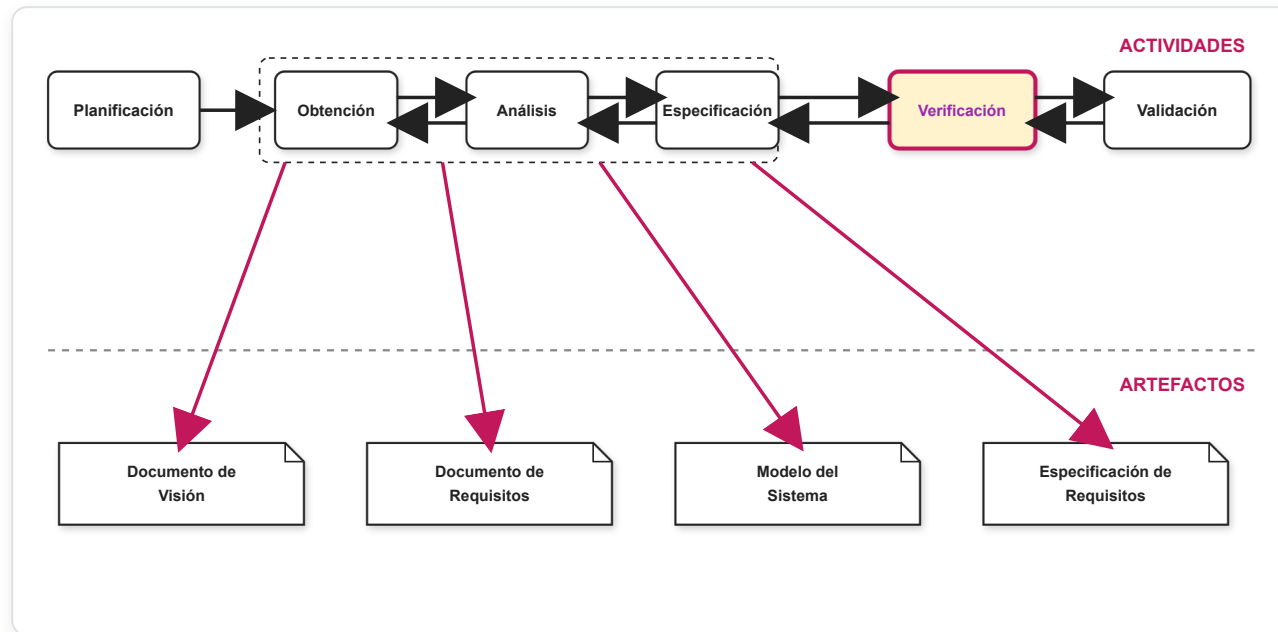
Realistas / Factibles:

- Ej.: tiempo de respuesta local = remoto.
- Ej.: el cliente quiere adelantarse a la tecnología.

Entendibles: tanto por los usuarios como por los desarrolladores.

30 · DIAGRAMA

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



Verificación de Requerimientos

Se verifica en el documento de requisitos:

- **Consistencia:** que no haya contradicciones.
- **Completitud:** que no falte nada. Chequear por: *Omisiones* (hacer árboles de decisión para ver que estén todas las opciones detalladas) y *Límites* (más claro con tabla, ahí se ve que no falta ninguno).
- **Ambigüedades.**
- **Realismo o Factibilidad:** que se puedan implementar con la tecnología, presupuesto y calendario existentes.
- **Verificabilidad:** que se pueda diseñar un conjunto de pruebas para demostrar que el sistema cumple esos requisitos. Cuidado con adjetivos y adverbios.
- **Comprensibilidad:** que los usuarios finales lo entiendan.
- **Adaptabilidad:** que el requisito se pueda cambiar sin afectar a otros.
- **Trazabilidad:** que esté establecido el origen.

32 · NO FUNCIONALES

Verificación de Requerimientos No Funcionales

Propiedad	Medida
Rapidez	Transacciones por seg
Tamaño	KB
Fiabilidad	Tiempo promedio entre fallas
Portabilidad	Número de sistemas, especificar
Facilidad de uso	Tiempo de capacitación

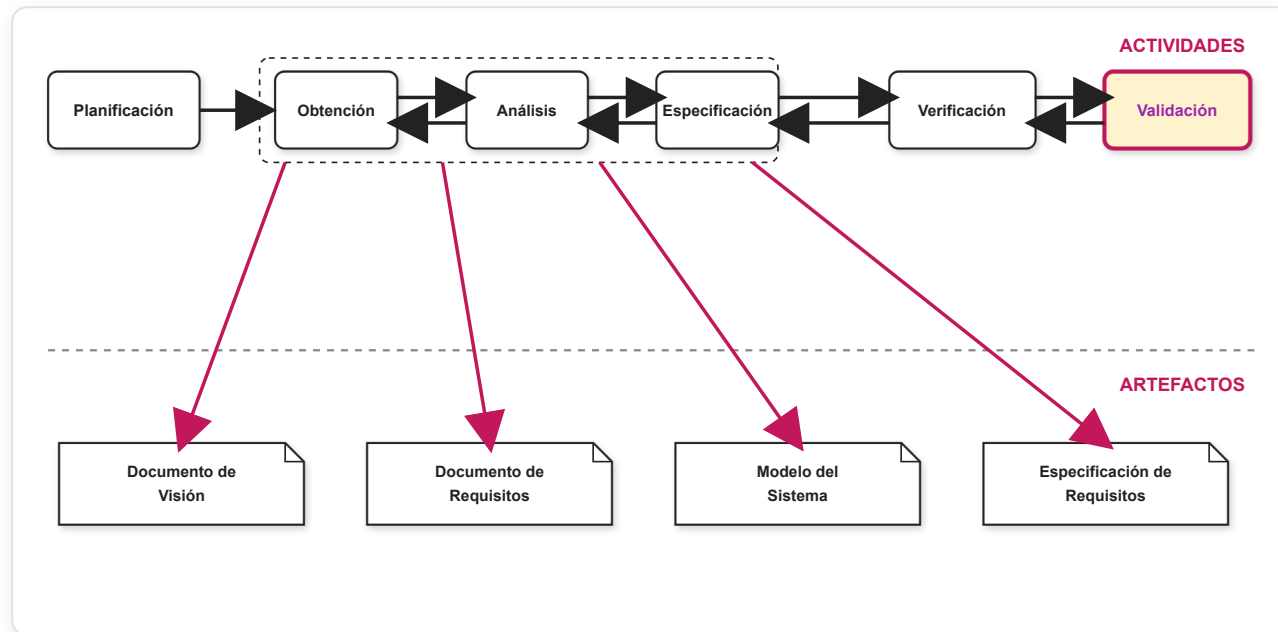
Son **difíciles de verificar**.

Se deben expresar de manera **cuantitativa** utilizando métricas que se puedan probar de forma objetiva (esto es IDEAL).

Para los usuarios es **difícil especificarlos** en forma cuantitativa.

33 · DIAGRAMA

Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



34 · VALIDACIÓN

Validación de Requerimientos

Proceso por el cual se determina si la **especificación** es consistente con las **necesidades del cliente**.

Se verifica en el documento de requisitos:

- **Validez:** que el usuario valide qué es lo que quiere.
- Planificar quién (qué stakeholder) va a validar qué artefacto y cómo (técnica).
- Registrar – Reporte de validación / Firma.



Validación de Requerimientos: Revisiones

Proceso manual: se revisa el documento de requisitos buscando anomalías y omisiones.

- **Revisiones informales:** discusión informal.
- **Revisiones formales:** se hace una «recorrida» del doc. de req. con el cliente, explicando implicancias de cada requisito.

Participan representantes:

- **Del cliente:** operadores, quienes realicen entradas, utilicen salidas, y sus gerentes.
- **Del equipo de desarrollo:** analistas de requisitos, diseñadores, encargados de pruebas y gestión de configuración.

Incluye:

- Revisar objetivos del sistema.
- Evaluar alineamiento de requisitos con los objetivos (necesidad).
- Revisar el ambiente de operación y las interfaces con otros sistemas.
- Funciones completas, restricciones realistas.
- Evaluar riesgos.

Considerar: pruebas del sistema y cambios en los requisitos en el proyecto, su verificación y validación.



Gestión de Requerimientos

Proceso de **comprender y controlar** los cambios en los requisitos del sistema; se hace **en paralelo** con el Proceso de Requisitos.

Los requisitos cambian, debido a:

- Muchos usuarios.
- Quienes pagan por el sistema y los usuarios no son las mismas personas.
- Cambios en el negocio.
- Cambios en la tecnología.

Tres etapas:

- **Planificación:** se realiza al comenzar el análisis de requisitos.
- **Administración del cambio:** comienza una vez que se tiene una primera versión del documento de requisitos.
- **Trazabilidad:** se mantiene a lo largo del proceso de requisitos.



Gestión de Requerimientos: Herramientas

JIRA: herramienta de gestión de proyectos ampliamente utilizada que también ofrece funcionalidades para la gestión de requerimientos. Permite la creación de historias de usuario, tareas, epics y otras unidades de trabajo, así como la asignación de prioridades, seguimiento de estado y colaboración en equipo.

Trello: herramienta de gestión de proyectos basada en tableros visuales que puede adaptarse para la gestión de requerimientos de software. Permite la creación de tarjetas para representar requerimientos, listas para organizarlos y tableros para visualizar el flujo de trabajo y el progreso del proyecto.

Confluence: plataforma de colaboración que también puede utilizarse para la gestión de requerimientos. Permite la creación de documentación estructurada, incluyendo especificaciones de requerimientos, casos de uso y otros artefactos.

GitHub Issues: herramienta de seguimiento de problemas integrada en la plataforma de desarrollo colaborativo GitHub. Permite la creación y seguimiento de problemas, bugs y mejoras, y puede ser utilizada para gestionar los requerimientos de software.



38 · EJEMPLOS

Ejemplos de Requerimientos

Requerimientos funcionales:

<http://www.pmoinformatica.com/2017/02/requerimientos-funcionales-ejemplos.html>

Requerimientos no funcionales:

<http://www.pmoinformatica.com/2015/05/requerimientos-no-funcionales-ejemplos.html>



39 · CIERRE

Muchas Gracias

PREGUNTAS